

Закрепление

Модуль 2. Занятие 15.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Деревни A , B , C , D расположены в вершинах квадрата, длина стороны которого — 4 км.
Постройте сеть дорог, имеющую наименьшую длину, чтобы из каждой деревни можно добраться в любую другую.

B 

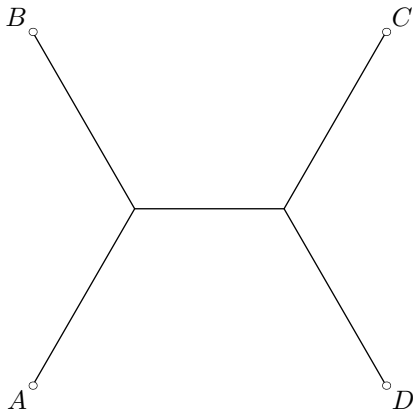
 C

A 

 D

Вступительная задача

Деревни A , B , C , D расположены в вершинах квадрата, длина стороны которого — 4 км. Постройте сеть дорог, имеющую наименьшую длину, чтобы из каждой деревни можно добраться в любую другую.



Задача 1

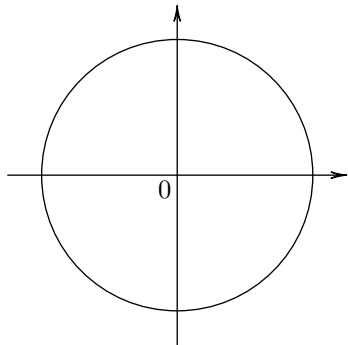
- а) Решите уравнение $\sin x + \cos x + \sin 2x + 1 = 0$.
- б) Найдите все его корни из отрезка $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Задача 1

а) Решите уравнение $\sin x + \cos x + \sin 2x + 1 = 0$.

б) Найдите все его корни из отрезка $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

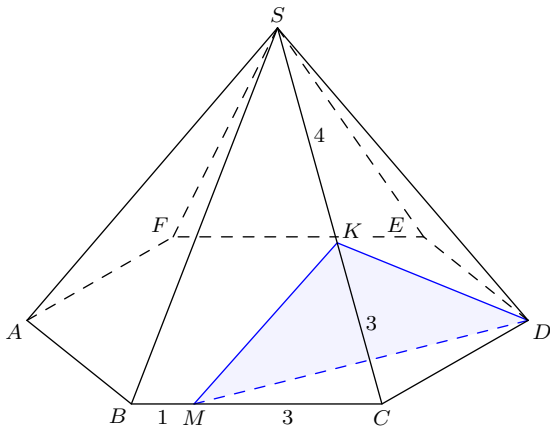


Задача 2

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ с вершиной S известны длины ребер: $AB = 4$, $SA = 7$. Точка M лежит на ребре BC , причем $BM = 1$, точка K лежит на ребре SC , причем $SK = 4$.

- Докажите, что плоскость MKD перпендикулярна плоскости основания пирамиды.
- Найдите объем пирамиды $CDKM$.

РЕШЕНИЕ



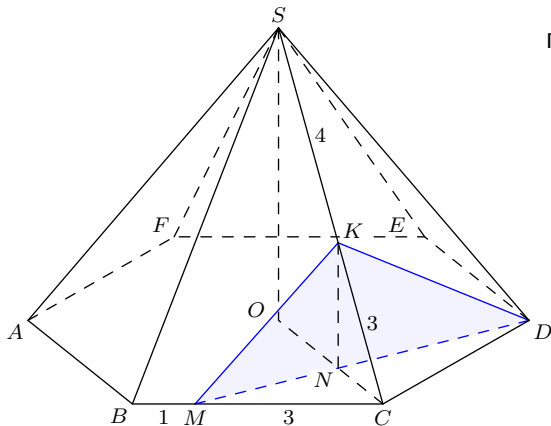
Задача 2

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ с вершиной S известны длины ребер: $AB = 4$, $SA = 7$. Точка M лежит на ребре BC , причем $BM = 1$, точка K лежит на ребре SC , причем $SK = 4$.

- Докажите, что плоскость MKD перпендикулярна плоскости основания пирамиды.
- Найдите объем пирамиды $CDKM$.

РЕШЕНИЕ

Пусть SO — высота пирамиды и $OC \cap MD = N$.



Задача 3

Решите неравенство $x^2 \log_{625}(6 - x) \leq \log_5(x^2 - 12x + 36)$.

Задача 4

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 700 тысяч рублей на $(n + 1)$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа n -го месяца долг составит 300 тысяч рублей;
- к 15-му числу $(n + 1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите n , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 755 тысяч рублей.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	700	
2		
3		
...	...	...
n		
$n + 1$		

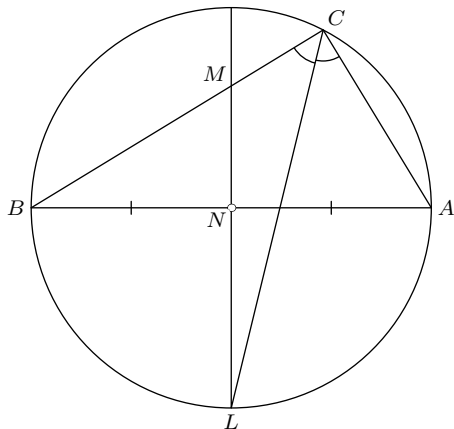
РЕШЕНИЕ

По условию задачи составим таблицу. Общая сумма выплат представима в виде суммы тела кредита и процентов за его использование. С учетом формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии имеем

Задача 5

Биссектриса прямого угла прямоугольного треугольника ABC вторично пересекает его описанную окружность в точке L . Прямая, проходящая через точку L и середину N гипотенузы AB , пересекает катет BC в точке M .

- Докажите, $\angle BML = \angle BAC$
- Найдите площадь треугольника ABC , если $AB = 20$ и $CM = 3\sqrt{5}$



РЕШЕНИЕ

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы